Inteligencia artificial y privacidad: cuando los datos pueden procesarse sin revelar su contenido original

La expansión de la inteligencia artificial y de los servicios de computación en la nube está transformando la manera en que las organizaciones procesan información, pero también plantea un desafío cada vez más importante: aprovechar la capacidad computacional de infraestructuras externas sin comprometer la confidencialidad de los datos que constituyen uno de sus activos más valiosos.

Esta tensión resulta especialmente relevante en sectores como las finanzas, la salud y la industria, donde el análisis de grandes volúmenes de información exige recursos computacionales considerables y, al mismo tiempo, requiere mecanismos de protección que permitan conservar el control sobre los datos sensibles.

Una investigación publicada en 2026 en la revista Cybersecurity, desarrollada por Yan Ding y Ye Du, aborda este problema mediante una combinación de álgebra lineal, criptografía y computación distribuida, proponiendo un procedimiento para ejecutar el análisis de componentes principales (PCA) en servidores externos sin transmitir directamente la información original.

El aspecto más interesante de la propuesta reside en la utilización de transformaciones matriciales de Householder, que permiten modificar la representación de los datos conservando determinadas relaciones matemáticas necesarias para recuperar los resultados del análisis. De esta manera, el servidor realiza las operaciones más exigentes sobre matrices transformadas, mientras que el propietario de la información conserva las claves para reconstruir los componentes principales y verificar la corrección de los cálculos recibidos.

Los resultados experimentales muestran que, para matrices de dimensión 5.000, el procedimiento reduce un 92,36 % el tiempo de cálculo local del cliente, gracias a que su complejidad computacional pasa de O(n^3) a O(n^2). Sin embargo, esta mejora no implica una reducción equivalente del tiempo total de procesamiento, puesto que las operaciones más costosas continúan ejecutándose en el servidor.

Desde la perspectiva de la seguridad, el trabajo también invita a una distinción fundamental: transformar matemáticamente los datos no equivale necesariamente a garantizar su confidencialidad absoluta, ya que determinadas propiedades estadísticas pueden conservarse y, por lo tanto, seguir siendo observables. En consecuencia, la eficiencia computacional y las garantías de privacidad deben evaluarse como dimensiones relacionadas, aunque conceptualmente diferentes.

Más allá del PCA, esta línea de investigación refleja una transformación en la arquitectura de los sistemas de inteligencia artificial, en la que el desafío no consiste solamente en desarrollar algoritmos capaces de procesar cantidades crecientes de información, sino también en diseñar mecanismos que permitan distribuir las tareas computacionales sin perder el control

sobre los datos.

En este escenario, la capacidad de combinar eficiencia, verificabilidad y privacidad podría convertirse en un factor estratégico para la adopción de inteligencia artificial en sectores donde la sensibilidad de la información condiciona las posibilidades de innovación.

#InteligenciaArtificial #PrivacidadDeDatos #CienciaDeDatos